Curso: Operating Systems and You: Becoming a Power User
Área: Módulo 2 - Administración de Sistemas Operativos
Sistema operativo: Ubuntu Linux
Entorno: Máquina virtual UTM
Autor: Florencia Horita

1. Introducción

Este laboratorio tiene como objetivo aplicar conceptos de administración de usuarios, grupos y permisos en Linux mediante la terminal Bash.

Se creó un escenario que simula la administración de recursos compartidos dentro de una organización. Para ello, se configuraron cuentas de usuario, un grupo de trabajo y permisos sobre archivos y directorios.

Durante el laboratorio se practicó la creación de usuarios y grupos locales, la administración de membresías, la modificación de propietarios mediante `chown` y `chgrp`, y la configuración de permisos mediante `chmod`, utilizando notación numérica y simbólica.

También se realizaron pruebas de acceso con diferentes usuarios para comprobar el funcionamiento de los permisos establecidos.

El objetivo principal fue comprender cómo Linux utiliza usuarios, grupos y permisos para controlar el acceso a los recursos del sistema de archivos.

2. Entorno Utilizado

El laboratorio fue realizado utilizando el siguiente entorno:

- Ubuntu Linux virtualizado.
- Terminal Bash.
- Host macOS.
- Máquina virtual UTM.

Las operaciones administrativas fueron realizadas desde la terminal utilizando `sudo`, con los privilegios necesarios para crear usuarios, administrar grupos y modificar permisos sobre archivos y directorios.

3. Escenario del Laboratorio

Para simular un entorno de trabajo se definieron tres usuarios locales:

- **Ana (`ana`):** integrante del equipo de proyectos.
- **Carlos (`carlos`):** integrante del equipo de proyectos.
- **Pedro (`pedro`):** empleado que no pertenece al equipo de proyectos.

También se creó un grupo local denominado `projectteam`, destinado a organizar a los integrantes del equipo.

La relación entre usuarios y grupos utilizada durante el laboratorio fue:

```
ana     → projectteam
carlos  → projectteam
pedro   → Sin pertenencia a projectteam
```

Posteriormente, se creó la siguiente estructura de recursos:

```
/companylab
└── projects
    └── reporte.txt
```

El directorio `projects` fue configurado para permitir el acceso a los integrantes de `projectteam` y restringirlo a los demás usuarios.

El archivo `reporte.txt` se utilizó para practicar cambios de propietario y modificaciones de permisos.

El uso de grupos permite administrar el acceso a recursos compartidos sin necesidad de asignar permisos individualmente a cada usuario.

4. Creación de Usuarios Locales

Se crearon tres cuentas de usuario locales para representar a los empleados de CompanyLab: `ana`, `carlos` y `pedro`.

Para ello, se utilizó el comando `adduser` con privilegios administrativos.

Comandos utilizados

```
sudo adduser ana
sudo adduser carlos
sudo adduser pedro
```

Durante el proceso se establecieron las contraseñas correspondientes a cada cuenta.

Posteriormente, se verificó la creación de los usuarios mediante:

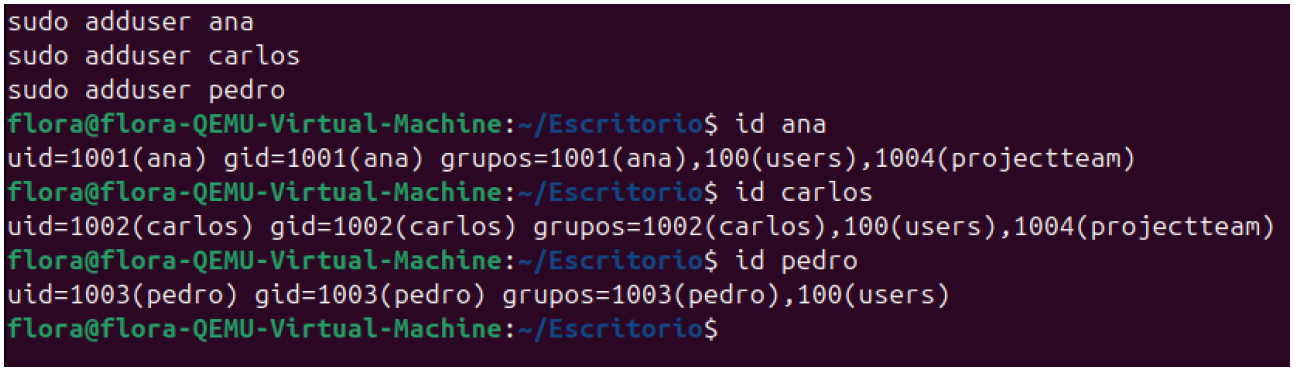
```
id ana
id carlos
id pedro
```

La salida permitió comprobar que las tres cuentas existían y que cada usuario tenía asignados un identificador (UID) y un grupo principal (GID).

Conceptos aplicados

- Creación de usuarios locales.
- Identificadores UID y GID.
- Grupos principales.
- Verificación de cuentas mediante `id`.

Figura 1 — Creación y verificación de usuarios locales



5. Creación de Grupos y Administración de Membresías

Para organizar a los usuarios según sus funciones dentro de CompanyLab, se creó el grupo local `projectteam`, destinado a los integrantes del equipo de proyectos.

Comando utilizado

```
sudo groupadd projectteam
```

Posteriormente, Ana y Carlos fueron incorporados al grupo mediante `usermod`.

```
sudo usermod -aG projectteam ana
sudo usermod -aG projectteam carlos
```

El parámetro `-aG` permite agregar un usuario a un grupo suplementario sin eliminar sus membresías existentes.

Para verificar la configuración se utilizaron los siguientes comandos:

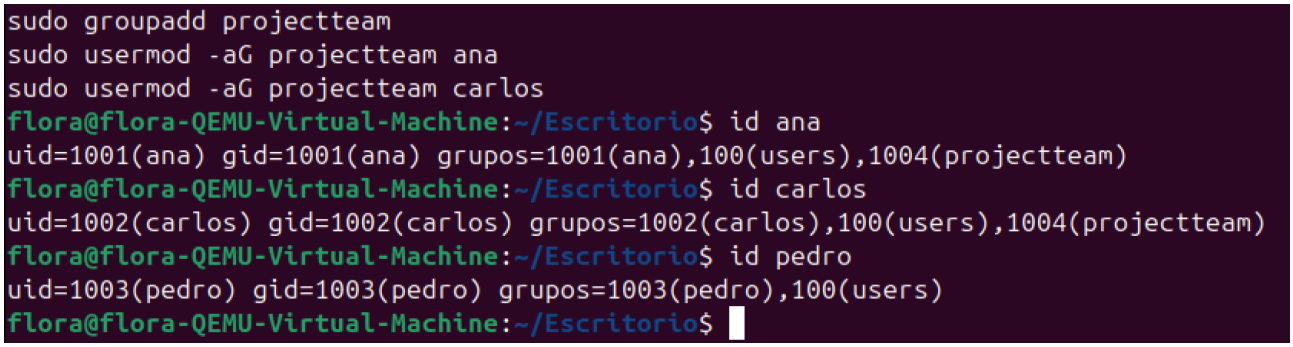
```
id ana
id carlos
id pedro
```

Los resultados confirmaron que Ana y Carlos pertenecían a `projectteam`, mientras que Pedro no formaba parte del grupo.

Conceptos aplicados

- Creación de grupos locales.
- Administración de membresías mediante `usermod`.
- Diferencia entre grupos principales y suplementarios.
- Verificación de membresías mediante `id`.

Figura 2 — Creación del grupo projectteam y verificación de membresías



6. Creación de la Estructura de Directorios

Para organizar los recursos compartidos de CompanyLab, se creó una estructura de directorios destinada al equipo de proyectos.

La estructura utilizada fue:

```
/companylab
└── projects
```

Los directorios fueron creados mediante `mkdir`, utilizando rutas absolutas.

Comandos utilizados

```
sudo mkdir /companylab
sudo mkdir /companylab/projects
```

Posteriormente, se verificó la estructura mediante:

```
ls -l /
ls -l /companylab
```

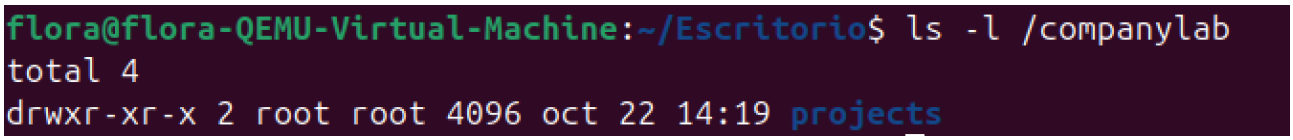
La salida permitió confirmar la existencia del directorio `projects` dentro de `companylab`, inicialmente con `root` como usuario y grupo propietario.

Conceptos aplicados

- Creación de directorios mediante `mkdir`.
- Organización jerárquica de recursos.

- Uso de rutas absolutas.
- Verificación de directorios mediante `ls`.

Figura 3 — Verificación de la estructura de directorios de CompanyLab



7. Inspección de los Permisos Iniciales

Antes de modificar los permisos del directorio `projects`, se inspeccionó su configuración inicial.

Comando utilizado

```
ls -ld /companylab/projects
```

La salida mostró los permisos `drwxr-xr-x`, equivalentes al valor numérico `755`.

En esta configuración:

- **Propietario (`rwx`):** lectura, escritura y ejecución.
- **Grupo (`r-x`):** lectura y ejecución.
- **Otros (`r-x`):** lectura y ejecución.

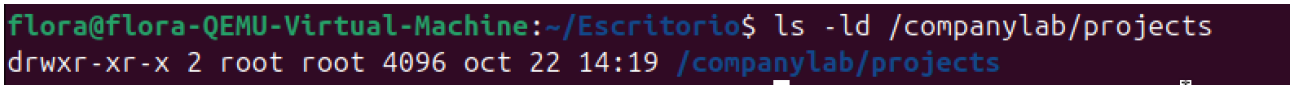
También se comprobó que el usuario y el grupo propietario eran `root`.

El parámetro `-d` permitió consultar los permisos del propio directorio, en lugar de listar su contenido.

Conceptos aplicados

- Inspección de permisos mediante `ls -ld`.
- Identificación del usuario y grupo propietario.
- Interpretación de permisos `rwx`.
- Equivalencia entre permisos simbólicos y numéricos.

Figura 4 — Inspección de los permisos iniciales del directorio projects



8. Modificación del Grupo Propietario

Para permitir que los integrantes de `projectteam` pudieran acceder al directorio compartido, se modificó el grupo propietario de `projects`.

Comando utilizado

```
sudo chgrp projectteam /companylab/projects
```

El comando `chgrp` permitió cambiar el grupo propietario del directorio sin modificar su usuario propietario ni sus permisos.

Posteriormente, se verificó la configuración mediante:

```
ls -ld /companylab/projects
```

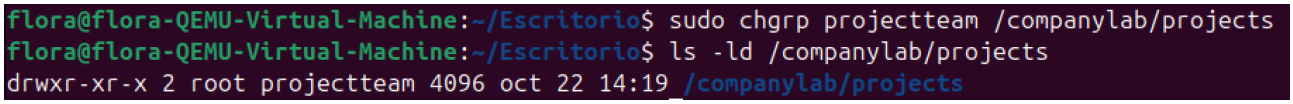
La salida confirmó que el directorio mantenía a `root` como usuario propietario, mientras que su grupo propietario había cambiado a `projectteam`.

Los permisos permanecieron en `755`, por lo que todavía era necesario modificarlos para restringir el acceso a otros usuarios.

Conceptos aplicados

- Modificación del grupo propietario mediante `chgrp`.
- Diferencia entre usuario y grupo propietario.
- Verificación de propiedades mediante `ls -ld`.
- Separación entre propiedad y permisos de acceso.

Figura 5 — Modificación del grupo propietario del directorio projects



9. Configuración de Permisos Numéricos

Una vez asignado `projectteam` como grupo propietario, se modificaron los permisos del directorio `projects` para restringir el acceso a los usuarios que no pertenecían al equipo.

Comando utilizado

```
sudo chmod 770 /companylab/projects
```

El comando `chmod` permite modificar los permisos de archivos y directorios. En este caso, se utilizó la notación numérica `770`.

Esta configuración representa:

- **Propietario (7 = rwx):** lectura, escritura y ejecución.
- **Grupo (7 = rwx):** lectura, escritura y ejecución.
- **Otros (0 = ---):** sin permisos.

Posteriormente, se verificó la configuración mediante:

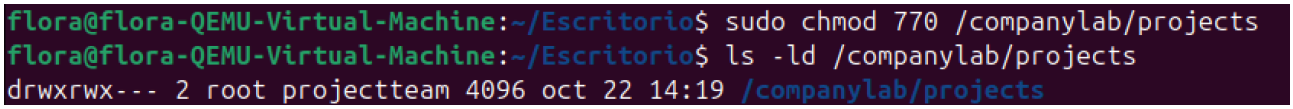
```
ls -ld /companylab/projects
```

La salida mostró los permisos `drwxrwx---`, confirmando que `root` y los integrantes de `projectteam` disponían de acceso al directorio, mientras que los demás usuarios no tenían permisos asignados.

Conceptos aplicados

- Modificación de permisos mediante `chmod`.
- Notación numérica u octal.
- Permisos de lectura (`r`), escritura (`w`) y ejecución (`x`).
- Restricción de acceso a otros usuarios.

Figura 6 — Configuración y verificación de permisos 770 sobre projects



10. Pruebas de Acceso al Directorio

Una vez configurados los permisos `770` sobre el directorio `projects`, se realizaron pruebas para comprobar que únicamente los integrantes de `projectteam` pudieran acceder al recurso.

Para ello, se utilizó `sudo -u`, que permite ejecutar un comando con la identidad de otro usuario.

Comandos utilizados

```
sudo -u ana ls /companylab/projects
sudo -u carlos ls /companylab/projects
sudo -u pedro ls /companylab/projects
```

Los resultados obtenidos fueron:

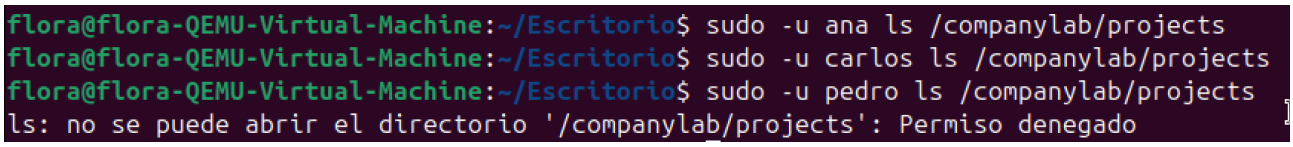
- **Ana:** acceso permitido. El directorio estaba vacío, por lo que no se mostró contenido.
- **Carlos:** acceso permitido, sin contenido para listar.
- **Pedro:** acceso denegado mediante el mensaje `Permission denied`.

Estas pruebas confirmaron que Ana y Carlos podían acceder al directorio por su pertenencia a `projectteam`, mientras que Pedro no disponía de los permisos necesarios.

Conceptos aplicados

- Verificación de permisos efectivos.
- Ejecución de comandos mediante `sudo -u`.
- Control de acceso basado en grupos.
- Restricción de acceso a usuarios no autorizados.

Figura 7 — Pruebas de acceso al directorio projects con Ana, Carlos y Pedro



11. Creación y Verificación de un Archivo

Para continuar con la administración de permisos, se creó un archivo dentro del directorio compartido `projects`, utilizando la identidad de Ana.

Comando utilizado

`sudo -u ana touch /companylab/projects/reporte.txt`
El comando `touch` permitió crear el archivo vacío `reporte.txt`, mientras que `sudo -u ana` permitió ejecutar la operación con la identidad de ese usuario.

Posteriormente, se verificó su creación mediante:

`sudo -u ana ls -l /companylab/projects`
La salida confirmó que el archivo había sido creado con la siguiente configuración:

- **Usuario propietario:** `ana`
- **Grupo propietario:** `ana`
- **Permisos:** `rw-rw-r--` (`664`)

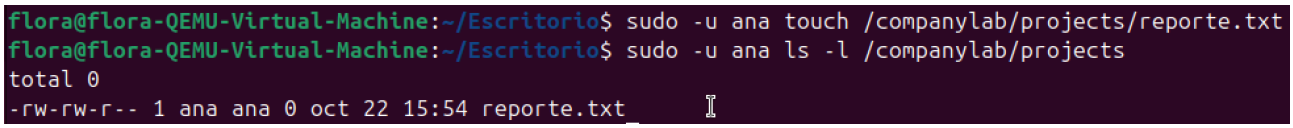
Aunque el directorio pertenecía al grupo `projectteam`, el archivo se creó con el grupo principal de Ana.

Conceptos aplicados

- Creación de archivos mediante `touch`.
- Ejecución de comandos con otra identidad de usuario.

- Propiedad de archivos en Linux.
- Diferencia entre los permisos de un directorio y los de sus archivos.

Figura 8 — Creación y verificación del archivo reporte.txt



12. Modificación del Propietario de un Archivo

Para practicar la administración de la propiedad de archivos en Linux, se modificó el usuario propietario de `reporte.txt`, asignándolo a Carlos.

Comando utilizado

`sudo chown carlos /companylab/projects/reporte.txt`
El comando `chown` permite modificar el propietario de un archivo o directorio.

Posteriormente, se verificó el cambio mediante:

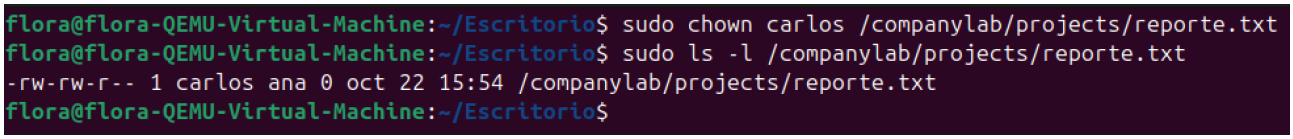
`sudo ls -l /companylab/projects/reporte.txt`
La salida confirmó que `carlos` era el nuevo propietario del archivo, mientras que el grupo propietario continuaba siendo `ana`.

Los permisos permanecieron en `rw-rw-r--` (`664`), ya que el cambio de propietario no modificó los permisos establecidos.

Conceptos aplicados

- Modificación del propietario mediante `chown`.
- Diferencia entre usuario y grupo propietario.
- Verificación de propiedades mediante `ls -l`.
- Independencia entre propiedad y permisos de acceso.

Figura 9 — Modificación y verificación del propietario del archivo reporte.txt



13. Configuración de Permisos Numéricos y Simbólicos

Para practicar diferentes métodos de administración de permisos en Linux, se modificaron los permisos del archivo `reporte.txt` utilizando notación numérica y simbólica.

Primero, se establecieron los permisos `640` mediante `chmod`.

Comando utilizado

```
sudo chmod 640 /companylab/projects/reporte.txt
```

Posteriormente, se verificó la configuración mediante:

```
sudo ls -l /companylab/projects/reporte.txt
```

La salida mostró los permisos `rw-r-----`, donde:

- **Propietario (6 = rw-):** lectura y escritura.
- **Grupo (4 = r--):** solo lectura.
- **Otros (0 = ---):** sin permisos.

A continuación, se utilizó la notación simbólica para agregar permiso de escritura al grupo propietario.

```
sudo chmod g+w /companylab/projects/reporte.txt
```

En este comando, `g` representa al grupo, `+` indica que se agrega un permiso y `w` corresponde a escritura.

La configuración fue verificada nuevamente mediante:

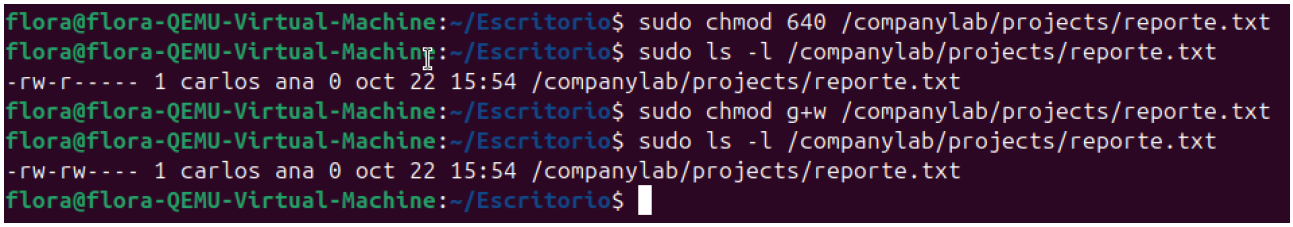
```
sudo ls -l /companylab/projects/reporte.txt
```

La salida mostró los permisos `rw-rw----` (`660`), confirmando que el grupo propietario había recibido permiso de escritura.

Conceptos aplicados

- Configuración de permisos mediante `chmod`.
- Notación numérica y simbólica.
- Modificación de permisos específicos mediante `g+w`.
- Verificación de permisos mediante `ls -l`.

Figura 10 — Configuración y verificación de permisos numéricos y simbólicos sobre reporte.txt



14. Pruebas Realizadas

Durante el laboratorio se validó correctamente:

- Creación y verificación de tres usuarios locales.
- Creación del grupo `projectteam`.
- Incorporación de Ana y Carlos al grupo.
- Verificación de que Pedro no pertenecía a `projectteam`.
- Creación de la estructura de directorios de CompanyLab.
- Inspección de los permisos iniciales del directorio `projects`.
- Modificación del grupo propietario mediante `chgrp`.
- Configuración de permisos `770` mediante `chmod`.
- Acceso permitido al directorio para Ana y Carlos.
- Acceso denegado a Pedro mediante `Permission denied`.
- Creación del archivo `reporte.txt` utilizando la identidad de Ana.
- Modificación del propietario del archivo mediante `chown`.
- Configuración de permisos `640` y `660` mediante notación numérica y simbólica.

15. Análisis

El laboratorio permitió comprender cómo Linux utiliza usuarios, grupos y permisos para administrar el acceso a archivos y directorios.

Uno de los conceptos principales fue la administración de permisos mediante grupos. Al incorporar a Ana y Carlos a `projectteam` y asignar este grupo al directorio `projects`, fue posible otorgarles acceso sin configurar permisos individuales para cada usuario.

Las pruebas realizadas demostraron el funcionamiento de los permisos `770`: Ana y Carlos pudieron acceder al directorio, mientras que Pedro recibió un mensaje de acceso denegado.

También se observó la diferencia entre la propiedad de un directorio y la de los archivos que contiene. Aunque `projects` pertenecía al grupo `projectteam`, el archivo `reporte.txt` fue creado con Ana como propietaria y con su grupo principal `ana`.

Posteriormente, el cambio de propietario mediante `chown` permitió asignar el archivo a Carlos sin modificar su grupo propietario.

Finalmente, el uso de `chmod` permitió aplicar permisos mediante dos métodos: la notación numérica, que establece una configuración completa, y la simbólica, que permite modificar permisos específicos.

16. Conclusión

Este laboratorio permitió aplicar conceptos fundamentales de administración de usuarios, grupos y permisos en Linux mediante la terminal Bash.

Se construyó un escenario práctico en el que diferentes usuarios fueron organizados mediante un grupo de trabajo y se configuraron permisos sobre un directorio compartido.

El uso de `adduser`, `groupadd` y `usermod` permitió administrar las cuentas y sus membresías, mientras que `chgrp`, `chown` y `chmod` permitieron modificar la propiedad y los permisos de los recursos.

Las pruebas de acceso confirmaron que la configuración establecida permitía el acceso a los usuarios autorizados y lo restringía a quienes no pertenecían al grupo correspondiente.

Estos conocimientos constituyen una base importante para tareas de soporte técnico y administración de sistemas Linux, donde la correcta gestión de usuarios, grupos y permisos es fundamental para proteger los recursos del sistema.